

最大按位与和

开始编程

时间限制：1s 内存限制：256M

题目描述

令 AND 表示按位与运算，OR 表示按位或运算。

给定一个长度为 n 的数组 a 和一个非负整数 k 。你最多可以对数组执行 k 次如下操作：

- 选择一个下标 i ($1 \leq i \leq n$)，将 a_i 替换为 $a_i \text{ OR } 2^j$ ，其中 j 是 0 到 30 之间的任意整数。换句话说，在一次操作中，你可以选择一个下标 i ($1 \leq i \leq n$)，并将 a_i 的第 j 位（二进制下，从低到高编号）设置为 1 ($0 \leq j \leq 30$)。

请输出在最多进行 k 次操作后， $a_1 \text{ AND } a_2 \text{ AND } \cdots \text{ AND } a_n$ 的最大可能值。

【输入格式】

第 1 行，一个正整数 t ，表示测试数据组数。

接下来 t 组数据，每组数据中：

- 第 1 行，两个整数 n, k ；
- 第 2 行， n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出 t 行，第 i 行一个整数，表示第 i 组数据的答案。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

4
3 2
2 1 1
7 0
4 6 6 28 6 6 12
1 30
0
4 4

输出#1

复制

2
4
2147483646
1073741825